

Càlcul. Curs 2026-2027

Tema 1 Llista 2. Dominis i equacions de rectes

1. Trobeu el domini de les següents funcions:

$$(a) f(x) = \sqrt{x^2 - 25}; \quad (b) f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 4}{16 - x^2}}; \quad (c) h(x) = \frac{1}{\cos x}.$$

2. Trobeu el domini de les següents funcions:

$$(a) f(x) = \sqrt{x + 3}; \quad (b) f(x) = \sqrt{\frac{x^2}{x^3 - 1}}; \quad (c) h(x) = \log\left(\frac{x - 2}{x + 4}\right).$$

3. Trobeu l'equació de la recta que:

- (a) Passa pel punt $(-1, 4)$ i té pendent 0.5
- (b) Passa pels punts $(-1, 2)$ i $(1, -3)$
- (c) Troba la fórmula de conversió de graus Fahrenheit (variable independent) a Celsius (variable dependent) sabent que el punt de congelació de l'aigua són 32°F i 0°C i que el punt d'ebullició de l'aigua són 212°F i 100°C . A quants graus Celsius equival 0°F ?

4. Donada l'equació de la recta r : $y = 0.4x + 2$

- (a) Trobeu l'equació de la recta s paral·lela a r que passa pel punt $(2, 2)$
- (b) Trobeu l'equació de la recta t perpendicular a r que passa pel punt $(2, 2)$
- (c) Comproveu resolent el sistema d'equacions que efectivament les rectes s i t es creuen en el punt $(2, 2)$

5. Trobeu la distància perpendicular del punt A : $(2, 3)$ a la recta r : $y = 2x - 6$ Per això:

- (a) Trobeu l'equació de la recta s perpendicular a r que passa pel punt $(2, 3)$
- (b) Trobeu el punt d'intersecció B entre les rectes r i s
- (c) Trobeu la distància entre els punts A i B per Pitàgores
- (d) Representeu les dues rectes i comproveu el punt d'intersecció gràficament

6. La maquetació d'un llibre (preparació per a la impressió) té un cost de 4200 euros fix, independentment del nombre d'exemplars impressos. El cost d'impressió (matèria primera, electricitat i mà d'obra) és de 7 euros per exemplar.

- (a) Representa gràficament els costos de producció en funció del nombre de llibres impressos n
- (b) Si el llibre es ven a 17 euros, quina és la tirada d'exemplars mínima necessària per a recuperar despeses de producció suposant que tots els llibres es venen? Representa-ho gràficament
- (c) Com afectaria el pendent de les dues rectes (costos i guanys) si quedessin un 10% de llibres per vendre? I si quedessin 100 llibres per vendre?